9.16

映射 $x\in A$ 按照一定规则 f 都有 $y\in B$ 相对应

函数：是一种特殊的映射

$A,B\subseteq R$ $\forall x\in A \xrightarrow{f} \exists$ 唯一 $y\in B$ 称为函数

$y=f(x)$ 或 $f:A\to B$

* A 称为定义域 $f(A)$ 称为 f 的值域
* 反函数存在要求单射

反函数：$y=f(x)$，$x\in D$ 若每一个 y 都有唯一确定的 x 相对应（单射），即存在反函数

* 例：$y=x^2$，$x\in R$ 不存在反函数（不是单射）

  $y=x^2$ $x\in[0,+\infty)$ 存在反函数（是单射）

  ↳ 与 $x=\sqrt{y}$ 互为反函数

* 反函数与原函数关于 $y=x$ 对称

$y=f(x)$ 反函数记作 $x=f^{-1}(y)$ $x\in R(f)$

$y=f(x)$ 与 $x=f^{-1}(y)$ 图象相同

* $f(f^{-1}(x))=x$ ↳ x 在 f 值域内

  $f^{-1}(f(x))=x$ ↳ x 在 f 定义域内

  f^{-1} 定义域

  f^{-1} 值域

求反函数方法：

① 说明单调性

② $y=f(x)\ (x\in D) \Rightarrow x=f(y)\ (y\in D) \Rightarrow y=f^{-1}(x)$

$(x\in R(f))$

例：$y=x^3+1$

① 单调↑ ∃ f^{-1}

② $x=y^3+1 \Rightarrow y=\sqrt[3]{x-1}\quad (x\in R)$

∴ $y=x^3+1$ 的反函数为 $y=\sqrt[3]{x-1}$

例：$y=\tan x+\ln(x+2)\quad x\in(0,\frac{\pi}{2})$

① 单调↑ ∃ f^{-1}

② 反函数为由 $x=\tan y+\ln(y+2)$ 确定的函数 $y=f^{-1}(x)$ 隐函数

例：$y=\sqrt[3]{x+\sqrt{x^2+1}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{x^2+1}}$

$$y'=\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{3\sqrt[3]{(x+\sqrt{x^2+1})^2}}+\frac{1-\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{3\sqrt[3]{(x-\sqrt{1+x^2})^2}}>0$$

∴ 单调↑ ∃

$y^3=x+\sqrt{x^2+1}+x-\sqrt{x^2+1}+3\sqrt[3]{x^2-x^2-1}\cdot(\sqrt[3]{x+\sqrt{x^2+1}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{x^2+1}})$

$=2x-3y \Leftrightarrow x=\frac{y^3+2y}{2}$

∴ 反函数为 $y=\frac{x^3+2x}{2}$

反三角函数：

$y=f(x)=\sin x \quad x\in R$ 不是单射

$\sin x: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1,1]$

$\arcsin x = [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\cos x: [0,\pi] \to [-1,1]$

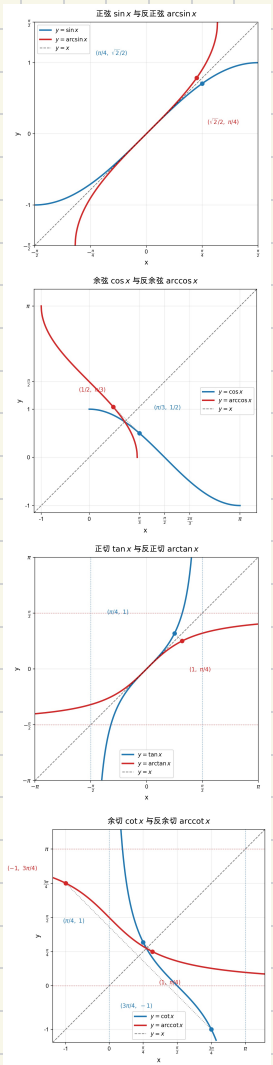
$\arccos x: [-1,1] \to [0,\pi]$

$\tan x: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to (-\infty, +\infty)$

$\arctan x: (-\infty, +\infty) \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$\cot x: (0,\pi) \to (-\infty, +\infty)$

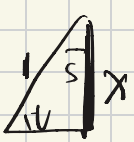
$\operatorname{arccot} x: (-\infty, +\infty) \to (0,\pi)$



① $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ $(|x|\le 1)$

$\arcsin x = t$ $\arccos x = s$

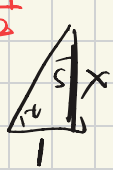
$\sin t = x = \frac{x}{1} = \cos s$



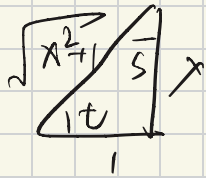
② $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$ $(x\in R)$

$\arctan x = t$ $\operatorname{arccot} x = s$

$\tan t = \cot s = \frac{x}{1}$



△ $\sec(\arctan x) = \sqrt{1+x^2}$



证明：设 $\arctan x = t$.

$\tan t = \frac{x}{1}$

$\Rightarrow \sec t = \frac{1}{\cos t} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}} = \sqrt{1+x^2}$

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x & x \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \pi - x & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases} \quad x \in [0, \pi]$$

$\Leftarrow \sin x = \sin(\pi - x)$

此时 $\pi - x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

☆：补充 $\sec x$ 与 $\csc x$ 的图象

余割

★：$\csc x = \frac{1}{\sin x}$ → 正弦

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ → 余弦

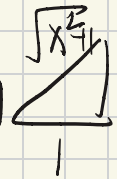
余切　正割

☆ $\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$ → 余割

$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$

正切　正割

$\Rightarrow$ 用



易证.

三角函数常用公式整理.

① 和差角公式

$\sin(x\pm y)=\sin x\cos y\pm\cos x\sin y$

$\cos(x\pm y)=\cos x\cos y\mp\sin x\sin y$

$\tan(x\pm y)=\dfrac{\tan x\pm\tan y}{1\mp\tan x\tan y}$

② 和差化积与积化和差.

★ 有多个向且比较简单. (使用口诀)

注意 $\cos x-\cos y=-2\sin\dfrac{x+y}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}$

③ 万能公式 $t=\tan\dfrac{\theta}{2}$

☆ $\sin\theta=\dfrac{2t}{1+t^2}$ $\cos\theta=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$ $\tan\theta=\dfrac{2t}{1-t^2}$

④ 二倍角公式

$\sin2x=2\sin x\cos x$ $\cos2x=2\cos^2x-1$

$\tan2x=\dfrac{2\tan x}{1-\tan^2x}$

以上为高中内容

以下为大学内容

⑤ 相消公式 ★本质: $f(f^{-1}(x))=x$ $f^{-1}(f(x))=x$

★注意定义域!!!

⇓

$\sin(\arcsin x)=x \quad (|x|\le 1)$，$\cos(\arccos x)=x \quad (|x|\le 1)$

$\tan(\arctan x)=x \quad (x\in R)$，$\cot(\operatorname{arccot} x)=x \quad (x\in R)$

★ $\arcsin(\sin x)=x \quad (x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}])$，

若 $x\in[0,\pi]$ 则 $\arcsin(\sin x)=\begin{cases} x & x\in[0,\frac{\pi}{2}] \\ \pi-x & x\in(\frac{\pi}{2},\pi] \end{cases}$

$\arccos(\cos x)=x \quad (x\in[0,\pi])$

$\arctan(\tan x)=x \quad (x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}))$

⑥ 互余公式 ★ 核心思路：会用  三角形.

$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$

$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}$

$\operatorname{arcsec} x+\operatorname{arccsc} x=\frac{\pi}{2}$

~~★~~：$\operatorname{arcsec} x=\arccos\frac{1}{x}$

$\operatorname{arccsc} x=\arcsin\frac{1}{x}$

⑦ 负角公式

奇函数	非奇函数
$\arcsin(-x)=-\arcsin x$	$\arccos(-x)=\pi-\arccos x$
$\arctan(-x)=-\arctan x$	$\operatorname{arccot}(-x)=\pi-\operatorname{arccot} x$
$\operatorname{arccsc}(-x)=-\operatorname{arcsec} x$	$\operatorname{arcsec}(-x)=\pi-\operatorname{arcsec} x$

复合函数

*：看复合完后变量x的系数为定

例：$f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ 求 $f_n(x)=\underbrace{f(f\cdots(f(x))}_{n}$

$n=1$ $f_1(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$n=2$ $f_2(x)=\frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{\frac{x^2}{x^2+1}+1}}=\frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$

∴猜想：$f_n(x)=\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$

证明：当$n=1$时…

假设$n=k$时…

$n=k+1$时… $f_{k+1}=\frac{x}{\sqrt{1+(k+1)x^2}}$

∴成立

奇(偶)函数

D是关于原点对称的数集

(1) $f(x)$的分解：定义在$(-a,a)$的任何一个$f(x)$都可以表示成一个奇函数与偶函数的和.

$$f(x)=\frac{2f(x)}{2}=\frac{f(x)-f(-x)}{2}+\frac{f(x)+f(-x)}{2}$$ 证毕

下证唯一性

$$\begin{cases} f(x)=g_1(x)+g_2(x) \\ f(-x)=g_1(-x)+g_2(-x)=-g_1(x)+g_2(x) \end{cases}$$

(奇 偶)

联立解得 $\begin{cases} g_2(x)=\dfrac{f(x)+f(-x)}{2} \\ g_1(x)=\dfrac{f(x)-f(-x)}{2} \end{cases}$

奇偶延拓

$y=f(x)\quad x\in[0,a]$

若偶函数 $F(x)$ $x\in[-a,a]$ 且在$[0,a]$上，$F(x)=f(x)$

则 $F(x)=\begin{cases} f(x) & x\in[0,a] \\ f(-x) & x\in[-a,0) \end{cases}$ 偶延拓

$\forall x\in[-a,0)$

$-x\in(0,a]$

$f(x)=f(-x)$

同理，奇函数 $F(x)$，$F(x)=\begin{cases} f(x) & x\in(0,a] \\ -f(-x) & x\in[-a,0) \\ 0 & x=0 \end{cases}$ 奇延拓

周期函数

① 不是所有周期函数都有最小正周期 $f(x)=C$

② D是无界区间 不一定是实轴 如 $\tan x$

*思考 $y=f(x),\ x\in(a,b)$ 构造以 $(b-a)$ 为周期的 $F(x)$

单调函数

注意：严格递增的函数必有严格递增的反函数

(递减) (递减)

证明：<1> 严格递增(减)的函数存在反函数

设 $f(x)$ 定义域为 D 不妨设 $y=f(x)$ 个

则 $\forall y_0\in R(f)$. $\exists x_0\in D$. 使得 $f(x_0)=y_0$.

下用反证法证明 x_0 唯一

假设 $\exists x\neq x_0\in D$. 不妨设 $x>x_0$. 使 $f(x)=f(x_0)$

$\because x>x_0$ $\therefore f(x)>f(x_0)$ 矛盾 $\therefore$ 为反函数.

<2> 证明反函数 $x=f^{-1}(y)$ 严格个

$y_1>y_2$ $y_1=f(x_1)$ $x_1=f^{-1}(y_1)$

要证 $x_1>x_2$ $y_2=f(x_2)$ $x_2=f^{-1}(y_2)$

假设 $x_1\le x_2$. 则 $f(x_1)\le f(x_2)$. $y_1\le y_2$

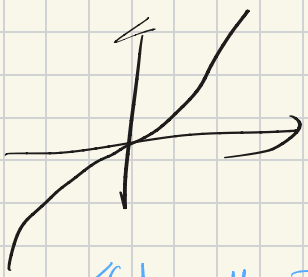
$\therefore x_1>x_2$

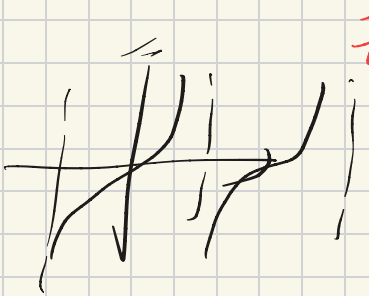
$\therefore$ 反函数严格个

有界、无界函数

⇒ 对 $\forall M$，都存在 $x_0 \in D$，使得 $|f(x_0)| > M$。

↳ $|f(x)| \le M$





例1：$y = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上无界。

证明：对任意正常数 M，$\forall M > 0$。

取 $x_0 = \frac{1}{M+1}$

$\therefore f(x_0) = M+1 > M$。

初等函数

= 常值、幂、指、对、三角、反三角

简单函数：初等～通过四则运算得到

非初等函数

分段、取整、狄里克雷～

*：分段点有 $f(x) = \begin{cases} -x & \le 0 \\ x & > 0 \end{cases}$

是初等，因为 $f(x) = |x| = \sqrt{x^2}$

也对于 $\begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

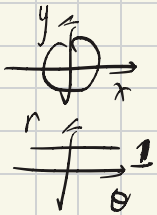
极坐标

例：圆的方程中

直角坐标系：$x^2+y^2=1$

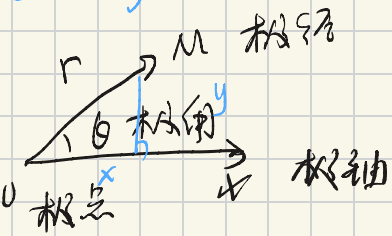
极坐标：$r=1$

参数方程：$\begin{cases} x=\cos\theta \\ y=\sin\theta \end{cases}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$



定义：平面上取一点 O，叫极点

$r=|OM|$ $\theta=\angle MOx$ （叫此逆负）



$\begin{cases} r^2=x^2+y^2 \\ \tan\theta=\frac{y}{x} \end{cases}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$

$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$

(r,θ) 叫极坐标下的坐标

(x,y) 叫直角坐标下的坐标.

心形线：$x^2+y^2=a(\sqrt{x^2+y^2}+x)$

$\Downarrow$

$r^2=a(r+r\cos\theta)=$

* 补充其它曲线

$(x-a)^2+y^2=a^2$ $(a>0)$

法1 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$ $\Rightarrow$ $x^2-2ax+a^2+y^2=0$

$\Rightarrow r^2-2ar\cos\theta=0 \Rightarrow r=2a\cos\theta$

$\left(-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right)$

法2 $\begin{cases} x-a=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \end{cases}$ $(0\le\varphi\le 2\pi)$